Коли MicroMacro відрізняється від Full Micro:
синтез результатів і наслідки для калібрування

Two-Layer CTMC Research Synthesis

4 серпня 2026

Abstract

Цей звіт комплексно синтезує аналітичні benchmarks, завершені та development-експерименти з порівняння повного Gillespie CTMC (Full Micro) і дворівневого симулятора MicroMacro. Основна мета — не знайти одну середню похибку, а встановити, у яких режимах два методи узгоджуються, де виникає систематичне зміщення і які агрегатні дескриптори можуть керувати майбутнім калібруванням. Сукупні результати показують, що найкраще підтверджений механізм premature discrepancy — накопичення aggregate hazard до досягнення інфекцією export-relevant boundary nodes, але його outcome-level внесок залежить від scheduler і regime. Величина і навіть знак похибки визначаються співвідношенням швидкості export до внутрішнього mixing, щільністю спільнот, шириною interface, recovery та топологією. Жодна перевірена always-on correction не є безпечною в усіх режимах. Практичний наслідок — калібрування має бути regime-aware, sign-aware, censoring-aware, мати identity gate для добре перемішаних мереж і проходити minimax validation на різних topology families.

Contents

1 Мета та рамка аналізу **3**

2 Позначення **3**

3 Карта доказів **5**

4 Аналітичний boundary benchmark **6**

5 Сумірність усіх джерел доказів **6**
5.1 Номенклатурний drift у планах 8

6 Короткі паспорти всіх експериментів **8**

7 Системні benchmarks основної статті **9**
7.1 Calibrated chain of cliques 10
7.2 Chain of sparse connected communities 10
7.3 Наслідки для калібрування 10

8 Що саме створює розбіжність **11**
8.1 Rate abstraction: прямо підтверджене джерело premature leakage 11
8.2 Import placement: важливий, але залежний від hazard context . . . 11
8.3 Synchronization залишається окремою невизначеністю 12

9 Коли похибка мала або змінює знак **12**
9.1 Швидке внутрішнє mixing і короткі well-mixed chains 12
9.2 Повільний export усуває premature bias, але не гарантує agreement 13

10 Коли розбіжність стає великою **13**
10.1 Великий export-to-mixing ratio 13
10.2 Sparse communities і вузькі interfaces 13
10.3 Довгі chains накопичують локальну похибку 14
10.4 Recovery змінює не лише timing, а й outbreak probability 14

11 Що показали спроби корекції **14**
11.1 Scalar calibration: корисний перший рівень, але не розв'язання . . 14
11.2 Spectral damping: правильний напрям лише в частині regimes . . 14
11.3 Static boundary placement не є універсальною заміною 15
11.4 Literal lag і latent-boundary corrections були надто сильними 15
11.5 Multi-topology validation є обов'язковим acceptance gate 15

12 Комплексна інтерпретація всього evidence chain **16**
12.1 Де результати взаємно підсилюють один одного 16
12.2 Де результати не можна звести до простої історії 16
12.3 Що відомо про corrections у сукупності 17
12.4 Рівень доказовості основних тверджень 17

13 Синтез: предиктори розбіжності **18**

14 Рекомендована архітектура калібрування **18**
14.1 Рівень 1: regime classification і identity gate 18
14.2 Рівень 2: scalar calibration 18
14.3 Рівень 3: gated state-dependent correction 19
14.4 Рівень 4: окрема calibration для completion у SIR 19

15 Статистичний protocol для вибору correction **19**

16 Що вже можна стверджувати **20**

17 Що поки не можна стверджувати **20**

18 Пріоритети наступних кроків **20**

19 Загальний висновок **21**

A Джерела синтезу **21**

1 Мета та рамка аналізу

Full Micro моделює всі внутрішні та міжспільнотні transmission events на explicit contact network. MicroMacro залишає точний micro-level Gillespie всередині спільнот, але замінює explicit inter-community edges агрегованим hazard

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{out} T W_{ij} \frac{I_i(t)}{N_i} \frac{S_j(t)}{N_j},$$

після чого розміщує import рівномірно серед susceptible nodes destination community. Питання дослідження формулюється так:

> За яких network/epidemic regimes ця заміна відтворює arrival-time process Full Micro, а за яких — створює practically significant bias, який можна передбачити й зменшити за доступними macro-level descriptors?

Одиницею статистичного спостереження в усіх коректно побудованих порівняннях є replication. Основні метрики:

- $\Delta\text{RMST} = \text{RMST}_{MM} - \text{RMST}_{Micro}$ — censoring-aware timing shift; від'ємне значення означає premature arrival;
- $\Delta\text{RMST}/T_{end}$ — порівнювана між різними horizons метрика;
- relative W_1 — completed-only distributional discrepancy;
- $\Delta p = p_{MM} - p_{Micro}$ — різниця completion probabilities;
- layer-wise paired error $T_i^{MM} - T_i^{Micro}$ — накопичення похибки.

Completed-only W_1 не використовується окремо від completion. За різних horizons сирі RMST або arrival means не порівнюються між сценаріями.

2 Позначення

Позначення	Визначення	Інтерпретація у звіті
Micro / Full Micro	Повний Gillespie CTMC на explicit contact network	Reference або ground truth.
MicroMacro / MM	Дворівневий simulator з exact local dynamics та aggregate inter-community hazard	Апроксимація, яку порівнюємо з Micro.
L	Кількість communities у chain	Terminal community має index $L-1$.
N_i, n	Розмір community i; n — спільний розмір в однорідних scenarios	Наприклад, $n = 100$.
d	Середній internal node degree	Більше d зазвичай означає швидше local mixing.
k	Кількість explicit inter-community edges між сусідніми communities	Interface width; його effect не обов'язково монотонний.
W_{ij}	Aggregate inter-community weight від i до j	У chain benchmarks зазвичай $W_{ij} = k$.

Позначення	Визначення	Інтерпретація у звіті
β_{in}	Transmission rate на internal edges	Визначає швидкість поширення всередині community.
β_{out}	Transmission rate на explicit inter-community edges	Визначає microscopic export clock.
β_{macro}	Rate coefficient aggregate macro hazard	Часто встановлено $\beta_{macro} = \beta_{out}$.
$r = \beta_{out}/\beta_{in}$	Export-to-internal-transmission ratio	Велике r: export конкурує з mixing; мале r: export повільний.
γ	Recovery rate	$\gamma = 0$ відповідає SI; $\gamma > 0$ — SIR.
R_0	Epidemic reproduction proxy, у CE-04 заданий через rates	Менше R_0 збільшує extinction і censoring.
τ_{micro}	Synchronization interval MicroMacro	Baseline переважно використовує $\tau_{micro} = 1$.
T, T_{end}	T — macro scaling factor; T_{end} — simulation horizon	Arrival після T_{end} вважається censored.
$I_i(t), S_i(t)$	Кількість infected і susceptible у community i	$\bar{i}_i = I_i/N_i$, $\bar{s}_i = S_i/N_i$.
$\lambda_{ij}(t)$	Aggregate macro import hazard	$\beta_{out} T W_{ij} \bar{i}_i(t) \bar{s}_j(t)$.
$a^*_{ij}(t)$	Exact active-edge inter-community hazard	Сума propensities лише активних infected–susceptible bridge edges.
$B_I(t)$	Кількість infected boundary/bridge nodes	При $B_I = 0$ exact export hazard може бути zero.
T_i	First infection arrival time у community i	Layer-wise propagation timing.
$T_{last} = T_{L-1}$	Arrival time до останньої community	Основний terminal outcome.
$\Delta T_i = T_{i+1} - T_i$	Local delay між сусідніми communities	Не плутати з cumulative paired error.
$T_i^{MM} - T_i^{Micro}$	Paired cumulative arrival error від simulation start	Negative означає раніше прибуття MM.
Completion	Частка runs, де $T_{last} < T_{end}$	Завжди подається разом із completed-only metrics.
W_1	Wasserstein-1 distance між empirical arrival distributions	Вимірюється в одиницях часу.
relative W_1	$W_1/\mathbb{E}[T^{Micro}]$	Безрозмірна distributional discrepancy.
RMST	$\mathbb{E}[\min(T_{last}, T_{end})]$	Censoring-aware terminal timing.
ΔRMST	$\text{RMST}_{MM} - \text{RMST}_{Micro}$	Negative: premature MM; positive: late MM.
$\Delta\text{RMST}/T_{end}$	Horizon-normalized RMST shift	Для обережного cross-scenario порівняння.
Δp	$p_{MM} - p_{Micro}$	Completion-probability mismatch.
μ_2	Fiedler value normalized graph Laplacian	Parameters-only proxy internal connectivity/mixing.
λ_1, ℓ	Spectral radius і average shortest-path length	Використовуються у spectral lag/latent corrections.

Позначення	Визначення	Інтерпретація у звіті
c^*	Оптимальний scalar multiplier для β_{macro} у CE-07	Pilot estimate; не універсальна константа.
Gap closure	Частка baseline error, прибрана correction	1: gap закрито; 0: без зміни; < 0: regression.
CI / IQR	Confidence interval / interquartile range	CI описує uncertainty; IQR — variability між runs.

3 Карта доказів

ID	Питання	Статус	Роль у синтезі
B00	Clique–bridge–leaf	theory + numerical	Мінімальна boundary-модель і Jensen timing mechanism.
B01	Chain of cliques	завершено	Well-mixed baseline і накопичення timing error.
B02	Sparse connected chain	завершено	Основний production stress case premature leakage.
Exp-01 (CE-01 report)	Hazard–placement ablation	final, 100	Один dataset: causal decomposition hazard і placement mechanisms.
Exp-02	State-replay hazard audit	final, 100	Formula mismatch на спільних Full Micro states.
CE-03 / CE-11	Export-ratio sweep	завершено	Sign change як функція $r = \beta_{out}/\beta_{in}$.
CE-04	SIR validation	завершено	Recovery, censoring та false completion.
CE-06	Regime map	full, 36 cells	Спільний вплив r, d, k.
CE-07	Calibration floor	pilot	Частка removable scalar-rate error; оцінка оптимістична.
CE-08	Dense negative control	final, 200	Перевірка identity/well-mixed regime.
CE-09	Boundary diagnostic	full	Placement proxy; modes не network-paired.
CE-10	Spectral correction	full, 12 cells	Де spectral damping допомагає або шкодить.
CE-12	Statistical power	planned	Даних ще немає; 100 runs можуть бути under-powered.
Exp-05	Spectral lag/latent state	validation	Development evidence; literal corrections не пройшли.
ER-01	Multi-topology validation	smoke; pilot active	Generalization gate; pilot не інтерпретується до завершення.

4 Аналітичний boundary benchmark

Clique–bridge–leaf construction є найпростішою моделлю втрати boundary information. Source community є clique K_n, але export до leaf можливий лише через bridge set B розміру k. Exact microscopic hazard дорівнює

$$a_{01}^{Micro}(t) = \beta_{out} B_I(t),$$

де $B_I(t)$ — кількість інфікованих bridge nodes. До першої bridge activation T_B exact hazard є нульовим незалежно від загального $I(t)$. Для одного bridge в SI процесі

$$T_A = T_B + Z, \qquad Z \sim \mathrm{Exp}(\beta_{out}),$$

що явно розділяє boundary-finding delay і post-boundary export clock.

Macro layer замінює невідомий $B_I(t)$ на $kI(t)/n$. За exchangeability ця величина може бути коректним conditional mean exact hazard, але це не гарантує правильний event-time distribution. Через convexity $\exp(-x)$ conditional Jensen inequality дає більшу exact survival probability, тобто mean-field clock може давати premature export навіть за правильного instantaneous mean. Це теоретична основа всієї статті: boundary information loss впливає на накопичений hazard, а не лише на середню rate.

Numerical clique–bridge–leaf benchmark з $n = 100$ і $k = 2$ показав лише помірну практичну різницю. Bridge nodes у clique активуються швидко, тоді як довгий exponential post-bridge waiting time домінує у total-export variance і маскує частину structural bias. Отже, наявність механізму не означає великої outcome discrepancy в кожному regime.

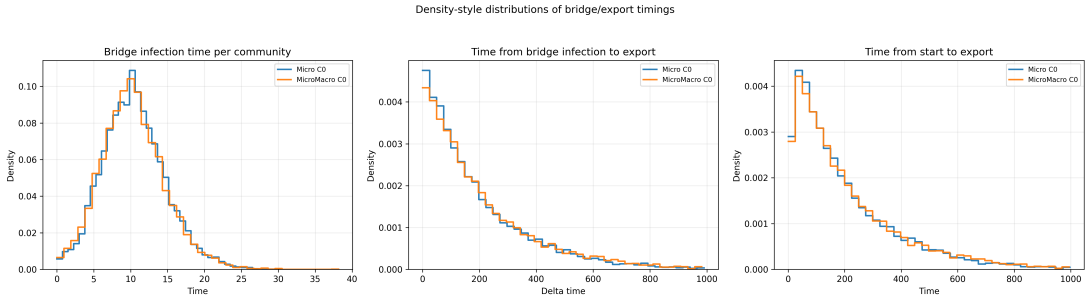


Figure 1: Clique–bridge–leaf timing decomposition з основної статті: bridge activation, post-bridge export delay і total export time. Це minimal boundary benchmark, а не chain-level stress test.

5 Сумірність усіх джерел доказів

Експерименти відповідають на різні питання і не є повтореннями однієї grid. Таблиця нижче визначає межі коректного спільного аналізу. Exp-01 і CE-01 є одним ablation dataset та не рахуються двома незалежними підтвердженнями.

Evidence	Основний дизайн	Runs	Статус	Що ідентифікує
B00	clique–bridge–leaf, $n = 100, k = 2$	article benchmark	final	Boundary mechanism у мінімальній topology.

Evidence	Основний дизайн	Runs	Статус	Що ідентифікує
B01	clique chain; $L = 10, n = 100$; $\beta = .001$	100/cell	final	Production full-system error у fast-mixing communities.
B02	connected ER chain; d, k sweeps; $\beta = .003$	100/cell	final	Production stress behavior за sparse mixing.
Exp-01/CE-01	exact/aggregate hazard та exact/boundary/uniform placement	100 paired	final	Causal contrasts у event-driven architecture.
Exp-02	exact та aggregate hazards на тих самих Full Micro states	100 replay	final	Formula-level rate mismatch без trajectory confounding.
CE-03/11	$r \in \{.1, .3, 1, 2, 5\}$; різні horizons, normalized re-analysis	100/cell	final	Sign change за export-to-mixing ratio.
CE-04	$\gamma \in \{0, .0005, .001, .003\}$	100/cell	final	Recovery і completion failure.
CE-06	$r \times d \times k$: 36 cells	60/cell	final	Regime map у random-connected SI family.
CE-07	scalar β_{macro} calibration, 9 cells	40/cell	pilot	In-sample calibration floor; не generalization.
CE-08	chain із трьох K_{100}, $k = 2$	200	final	Dense negative control.
CE-09	boundary placement diagnostics, 6 regimes	40/cell	final, unpaired modes	Static boundary proxy; не causal effect.
CE-10	spectral/availability corrections, 12 cells	60/cell	final	Regime-dependent correction benefit/regression.
Exp-05	lag/latent corrections, sparse baseline	20 validation; 100 snapshot	development	Literal formula rejection на baseline; sweeps incomplete.
ER-01	topology transfer: chain/complete × three micro families	8/cell smoke	pilot active	Preliminary generalization gate; partial pilot excluded.
CE-12	power/sample-size calibration	—	not started	Запланований захист від under-powered null conclusions.

Висновки між rows переносяться лише на рівні напрямів і mechanisms. Абсолютні ΔRMST не порівнюються між різними T_{end}; completed-only W_1 не порівнюється без completion; correction performance не переноситься між topology families без окремого validation.

5.1 Номенклатурний drift у планах

Живі planning documents містять застарілі назви. У ранньому `TODO_experiments.md` "Experiment 02" означав gateway-distance sweep, але фактично виконаний Experiment 02 є state-replay hazard audit. Gateway-distance near/random/far experiment не проведений. CE-09 спочатку мав закрити цю задачу, але реалізований design перевірив static boundary placement з різними seed blocks і тому не ізолював distance. Аналогічно рання назва Experiment 05 як bridge-aware correction не відповідає фактичному spectral lag/latent-state Experiment 05. У цьому звіті IDs завжди означають фактично збережені outputs і reports, а не старі planned labels. CE-05 існував як correction scaffold і не трактується як окремий завершений evidence source; його ідеї були продовжені в Exp-05 та CE-10.

6 Короткі паспорти всіх експериментів

Експеримент і статус	Що було перевірено	Короткий результат і висновок
B00: clique–bridge–leaf final	Мінімальна clique з k bridge nodes і leaf receiver; exact bridge hazard проти aggregate prevalence hazard.	Macro hazard може бути conditional mean exact hazard і водночас давати ранніший event-time distribution. Numerical $n = 100, k = 2$ effect помірний, бо post-bridge waiting variance маскує boundary delay.
B01: calibrated clique chain final	Complete communities; sweeps за k, L, n; 100 paired runs на cell.	Baseline relative $W_1 = 0.035$, ΔRMST CI включає zero, але completion різниться. Wider interfaces і longer chains інколи створюють detectable early shift; clique regime сприятливий, але не exact.
B02: sparse connected chain final	Connected ER communities; baseline $d = 6, k = 5$ та sweeps за d, k; 100 paired runs.	Baseline relative $W_1 = 0.426$, $\Delta\text{RMST} = -1228.9$ з CI, що виключає zero. Error накопичується downstream; більший d допомагає, але не усуває premature propagation.
Exp-01 / CE-01 final	П'ять hazard/placement modes: Full Micro, exact/exact oracle, exact/uniform, aggregate/boundary і aggregate/uniform.	Oracle відтворює Full Micro. Rate contrast -208.8, placement за exact hazard -168.8; effects взаємодіють і не складаються. CE-01 є звітом того самого dataset, не незалежною replication.
Exp-02: state replay final	Exact та aggregate hazards оцінено на однакових Full Micro states, без placement і trajectory divergence.	Aggregate cumulative hazard 46.078 проти exact 27.131; 22.54% mass накопичено за exact zero hazard. Це прямий formula-level evidence premature leakage, але не outcome attribution.
CE-03 + CE-11 final	Sweep $r = \beta_{out}/\beta_{in}$; CE-11 повторно нормалізував різні horizons і censoring.	Знак змінюється між $r = .3$ та $r = 1$: low r дає late bias, high r — premature bias. Отже, correction має бути sign-aware; один damping rule не може працювати всюди.

Експеримент і статус	Що було перевірено	Короткий результат і висновок
CE-04: SI/SIR final	Recovery sweep від $\gamma = 0$ до $.003$ на sparse chain.	Зі зростанням recovery timing discrepancy та completion mismatch збільшуються. При $R_0 = 1$ completion становить 28% проти 72%: проблема переходить від timing до false downstream outbreak probability.
CE-05 scaffold not independent	Ранні spectral/lag correction prototypes.	Не утворює окремого завершеного evidence source. Ідеї були формалізовані й перевірені в Exp-05 та CE-10.
CE-06: regime map final	36 cells: $r \times d \times k$, по 60 paired runs у random-connected SI chains.	r є найсильнішим descriptor; більший d у середньому зменшує error. Near-zero mean signed error може приховувати mixed signs і помітний relative W_1.
CE-07: calibration floor pilot	Scalar multiplier c для β_{macro} у дев'яти cells, 40 runs/cell.	In-sample error покращився в усіх cells, але c^* варіює 0.5–1.2 і structural residual лишається. Без held-out full run це optimistic development evidence.
CE-08: negative control final	Dense chain із трьох K_{100}, $k = 2$, 200 runs.	$\Delta\text{RMST} = 8.2$ з CI $[-39.0, 54.4]$; великого systematic offset не виявлено. Це підтримує identity-like dense regime, але не є формальним доказом equivalence для всіх cliques.
CE-09: boundary diagnostic final, limited	Static boundary placement на шести regimes.	Покращення лише в 1/6 cells. Modes не network-paired, a planned near/random/far distance isolation не виконана; numerical contrasts є diagnostic, не causal.
CE-10: correction ladder final	C1 spectral exponent та parameters-only C2/C12 на 12 random-connected cells, 60 runs/cell.	Spectral damping допомагає при $r = 1, 2$, але створює сильний late regression при $r = .5$; покращено 7/12 cells. Потрібні regime gate і minimax criterion.
Exp-05: lag/latent development	Fixed spectral lag, latent boundary state та combined correction на sparse baseline.	Baseline V1 completion 100%; lag/combined дали zero terminal completions, latent — 55%. Literal formulas надто сильні; robustness sweeps не завершені й не входять у final claims.
ER-01: topology transfer smoke final; pilot active	C2/C12 на chain/complete macro graphs і complete, random-connected, clique-leaves micro families.	Smoke показав benefit на random-connected/complete, але regression на clique-leaves. Це вже відхиляє universal-safety claim; partial 54-cell pilot не аналізується до завершення.
CE-12: power not started	Планова оцінка потрібного N для paired contrasts та equivalence bounds.	Результатів немає. Поки wide CI не можна трактувати як agreement, a 100 runs можуть бути недостатні для censored cells.

7 Системні benchmarks основної статті

Основна стаття містить два взаємодоповнювальні full-system benchmarks. Вони одночасно включають rate abstraction, import placement і production synchronization, тому показують практичну сумарну похибку, але не розділяють її причини. В обох випадках використано 100 paired replications на scenario

з новою мережею для кожної replication та спільними network й initialization seeds між моделями.

7.1 Calibrated chain of cliques

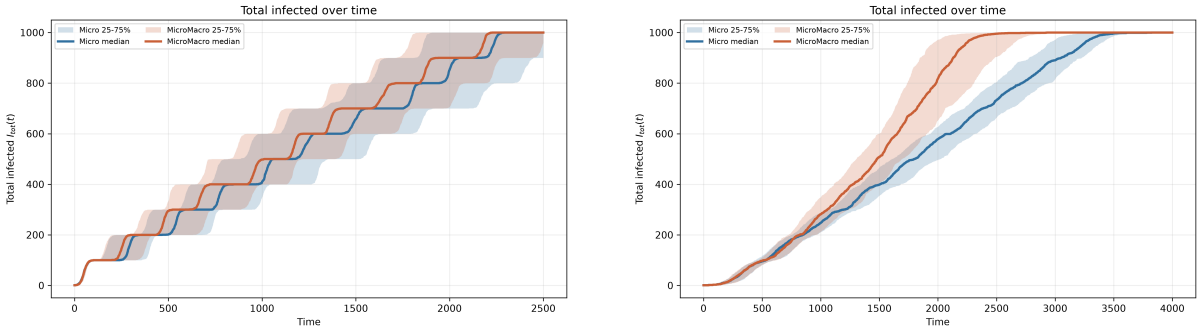
Complete communities мінімізують внутрішню структурну неоднорідність. Для baseline $L = 10$, $n = 100$, $k = 5$, $\beta = 0.001$ і $T_{end} = 2500$ terminal completion становила $68/100$ для Micro і $82/100$ для MicroMacro. Completed-only relative W_1 дорівнювала 0.035, а all-run $\Delta\text{RMST} = -75.6$ з 95% CI $[-197.3, 34.8]$. Отже, розподіли були близькими відносно часового масштабу, але різниця completion забороняє називати моделі еквівалентними.

Зі збільшенням interface до $k = 10$ і $k = 20$ усі runs завершувалися, але relative W_1 зросла до 0.098 і 0.160, а ΔRMST становила -127.9 і -140.8 відповідно. При $L = 15$ абсолютна похибка також накопичилась: $\Delta\text{RMST} = -248.4$ з CI $[-428.7, -51.2]$. Таким чином, complete communities є сприятливим, але не автоматично exact regime: repeated export може зробити невелику локальну похибку видимою downstream.

7.2 Chain of sparse connected communities

У stress benchmark кожна community є connected Erdős–Rényi graph. Baseline використовує $L = 10$, $n = 100$, $d \simeq 6$, $k = 5$, $\beta = 0.003$ і $T_{end} = 4000$. Completion становила 0.99 проти 1.00, relative $W_1 = 0.426$, а $\Delta\text{RMST} = -1228.9$ з CI $[-1379.4, -1089.6]$. Layer-wise relative $W_1(T_i)$ зростала приблизно від 0.08 на першому переході до 0.426 у terminal community. Це сильний full-system evidence систематично передчасного поширення MicroMacro у sparse chain.

Density sweep підтримує mixing interpretation. При $d = 4$ completion була 0.43 проти 0.98, а $\Delta\text{RMST} = -1645.1$; при $d = 10$ обидві моделі завершили всі runs, relative W_1 зменшилася до 0.296, а ΔRMST до -584.3. Збільшення density зменшує, але не усуває похибку. Interface sweep не дає монотонного зникнення discrepancy: при $k = 10$ relative $W_1 = 0.496$, а при $k = 20$ — 0.471.



(a) Calibrated clique baseline.

(b) Sparse connected baseline.

Figure 2: Aggregate infected trajectories з основної статті. Solid curves — pointwise medians, shaded regions — interquartile ranges за 100 replications. Різні часові шкали й параметри збережені як у відповідних benchmarks.

7.3 Наслідки для калібрування

Clique і sparse benchmarks не є чистою topology ablation: вони використовують різні β та horizons, тому їхні абсолютні RMST shifts не слід напряму віднімати.

Разом вони задають корисні acceptance regimes. Correction має залишатися близькою до identity у calibrated clique baseline, але суттєво зменшувати premature timing і completion mismatch у sparse connected cells. Немонотонна залежність від k додатково показує, що одного interface width недостатньо: calibration має враховувати export-to-mixing ratio та внутрішню reachability.

8 Що саме створює розбіжність

8.1 Rate abstraction: прямо підтверджене джерело premature leakage

State-replay audit обчислював exact active-edge hazard і aggregate hazard на одних і тих самих Full Micro states. Середній cumulative exact hazard становив 27.131, aggregate — 46.078. Mean signed discrepancy mass була 18.947, absolute mass — 25.154. Over-hazard mass (22.05) переважала under-hazard mass (3.10), хоча знак локальної похибки не був постійним.

Найбільш прямий доказ premature leakage: у середньому 22.54% aggregate cumulative hazard накопичувалося тоді, коли exact active-edge hazard дорівнював нулю (95% bootstrap interval 21.56–23.61%). У ранній фазі відповідна частка сягала приблизно 79.2%. Отже, $I_i/N_i > 0$ не означає, що інфекція вже досягла вузлів, здатних експортувати її до наступної спільноти.

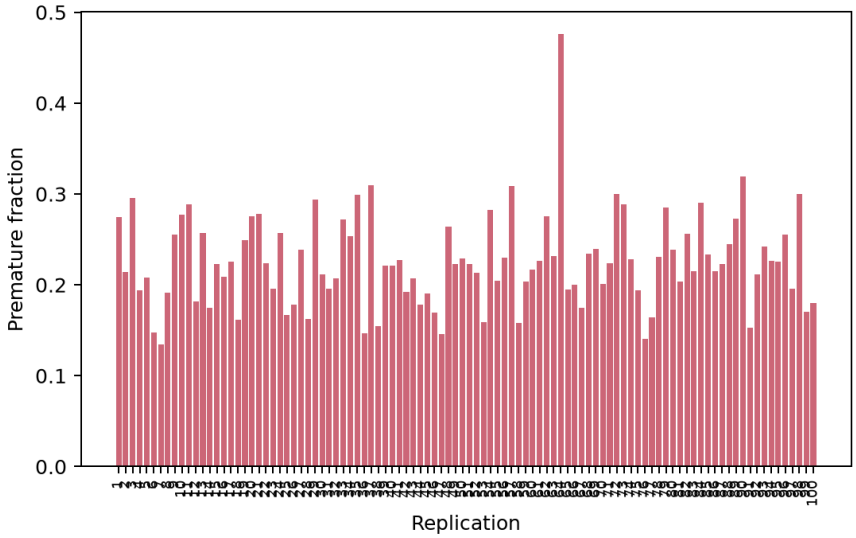


Figure 3: Частка aggregate cumulative hazard, накопичена за нульового exact active-edge hazard. Статистична одиниця — replication.

8.2 Import placement: важливий, але залежний від hazard context

Exp-01 показав, що oracle exact-hazard/exact-placement architecture узгоджується з Full Micro: completion 1.0, relative $W_1 = 0.0138$, а $\Delta\text{RMST} = 7.5$ з CI $[-93.6, 120.3]$. Це validation gate для експериментального scheduler.

За exact hazard заміна exact placement на uniform змістила RMST на -168.8 ($[-274.5, -56.1]$). Aggregate hazard із boundary-aware placement відрізнявся від exact/exact на -208.8 ($[-310.0, -112.2]$). Повна aggregate/uniform похибка

становила -220.8 ($[-315.5, -126.8]$). Однак додатковий uniform effect після aggregate/boundary був лише -19.6 і мав CI, що включав нуль.

Ці компоненти не можна додавати: hazard змінює trajectory і множину станів, у яких placement взагалі відбувається. Крім того, aggregate-hazard/exact-placement не завжди математично визначений, коли $\lambda_{ij} > 0$, але активних exact edges немає.

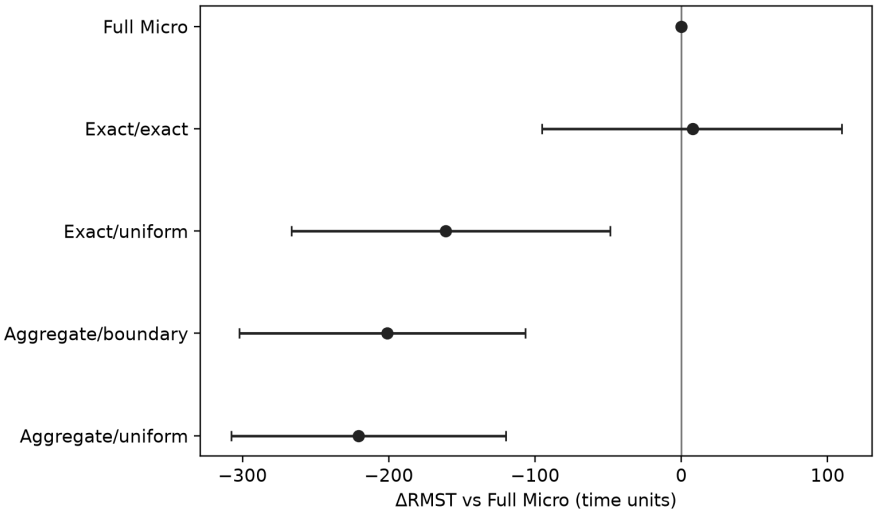


Figure 4: RMST shifts у hazard–placement ablation. Boundary placement є static edge-weighted approximation, а не exact placement.

8.3 Synchronization залишається окремою невизначеністю

Event-driven aggregate/uniform Exp-01 мав relative W_1 близько 7.5%, тоді як production sparse benchmark — близько 42.6%. Відмінність не можна автоматично приписати synchronization, бо experiments використовували різні schedulers і endogenous paths. Production-vs-event-driven audit ще не проведено. Тому midpoint hazard integration і residual-budget semantics залишаються незакритим джерелом похибки, яке слід відокремити до фінальної калібрації.

9 Коли похибка мала або змінює знак

9.1 Швидке внутрішнє mixing і короткі well-mixed chains

У dense negative control з трьох cliques, $n = 100$, $k = 2$ і 200 replications обидва методи мали completion 1.0. $\Delta\text{RMST} = 8.2$ з CI $[-39.0, 54.4]$, а KS $p = 0.545$. Це не формальний equivalence test, але свідчить проти великого універсального scheduler offset.

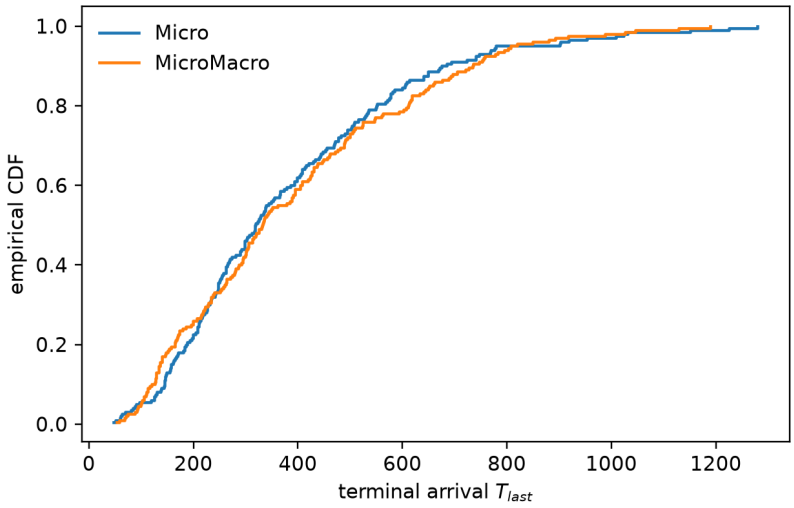


Figure 5: Terminal-arrival distributions y dense negative control.

У calibrated chain-of-cliques baseline difference була невеликою відносно часового масштабу, хоча completion і censoring вимагали обережності. Complete communities швидко роблять infected fraction репрезентативним для boundary exposure, тому macro aggregation працює краще.

9.2 Повільний export усуває premature bias, але не гарантує agreement

CE-03/CE-11 показав sign change зі зростанням $r = \beta_{out}/\beta_{in}$. На horizon-aware шкалі normalized RMST shift був $+0.240$ при $r = 0.1$, $+0.056$ при $r = 0.3$, -0.339 при $r = 1$, -0.546 при $r = 2$ і -0.606 при $r = 5$. Отже, slow export дає infection час перемішатися й досягти gateway nodes до наступної macro події, тому premature bias зникає. Проте при $r = 0.1$ виникає великий late bias, а не equivalence. У цьому режимі damping не потрібен і може зробити модель ще повільнішою; correction має вміти змінювати знак або вимикатися.

10 Коли розбіжність стає великою

10.1 Великий export-to-mixing ratio

CE-06 full охоплював 36 cells із $r \in \{0.5, 1, 2\}$, $d \in \{4, 6, 10, 20\}$, $k \in \{2, 5, 10\}$ і 60 replications у cell. Середній $\Delta\text{RMST}/T_{end}$ дорівнював -0.0028, -0.1275 і -0.3034 для $r = 0.5, 1, 2$ відповідно. Mean relative W_1 зростав від 0.241 до 0.543. Таким чином, r є головним regime descriptor у дослідженій grid. Майже нульова mean signed error при $r = 0.5$ не означає agreement: вона поєднує cells різного знака, тоді як mean relative $W_1 = 0.241$ залишається помітною.

10.2 Sparse communities і вузькі interfaces

Після усереднення за іншими параметрами normalized error змінювалася від -0.222 при $d = 4$ до -0.075 при $d = 20$, а зі збільшенням k від 2 до 10 — від -0.176 до -0.115. Найгірша cell $(r, d, k) = (2, 4, 2)$ мала -0.528. Sparse structure збільшує час

досягнення конкретних boundary nodes; вузький interface робить availability ще менш репрезентативною для I/N.

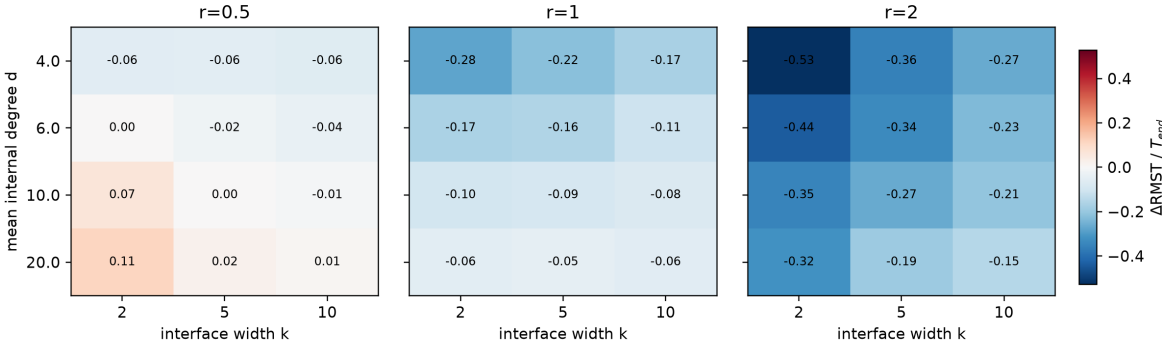


Figure 6: Regime map normalized RMST error. Від'ємні значення означають premature MicroMacro arrivals.

10.3 Довгі chains накопичують локальну похибку

Layer-wise comparisons показують, що discrepancy зростає вздовж sparse chain. Навіть помірний local-delay shift повторюється на кількох interfaces і стає великим terminal-arrival error. Тому калібрування лише за T_{last} може приховати, на якому layer починається систематичне відхилення; потрібні також T_i і ΔT_i.

10.4 Recovery змінює не лише timing, а й outbreak probability

CE-04 порівняв SI та SIR. ΔRMST змінився від -1068 при $\gamma = 0$ до -1726 при $\gamma = 0.003$. При $R_0 = 1$ Full Micro завершив chain propagation у 28% runs, Micro-Macro — у 72%, тобто completion gap становив 44 percentage points. У recovery regimes completed-only arrival distribution вже не описує головну помилку: модель може передбачити downstream outbreak там, де stochastic reference згасає.

11 Що показали спроби корекції

11.1 Scalar calibration: корисний перший рівень, але не розв'язання

CE-07 pilot підбирав multiplier c для β_{macro} у дев'яти (r, d) cells. Absolute normalized error покращився у всіх cells, але c^* змінювався від 0.5 до 1.2. Mean residual structural fraction була приблизно 0.43 при $r = 0.5$, 0.37 при $r = 1$ і 0.71 при $r = 2$.

Оскільки c^* вибирався й оцінювався на тих самих 40 replications, це оптимістична development estimate. Висновок: scalar calibration має бути baseline layer, але не може замінити state-dependent correction.

11.2 Spectral damping: правильний напрям лише в частині regimes

CE-10 застосовував $\alpha = \text{clamp}(1/\mu_2, 1, 6)$ у $(I/N)^\alpha$. При $r = 2$ mean gap closure становила 0.675, а найкраща cell досягла 0.933. При $r = 1$ mean closure була 0.403. Проте при $r = 0.5$ correction перетворила майже нульову mean error -0.0128 на

late error $+0.1262$; mean gap closure стала -3.38. Загалом покращилися 7 із 12 cells.

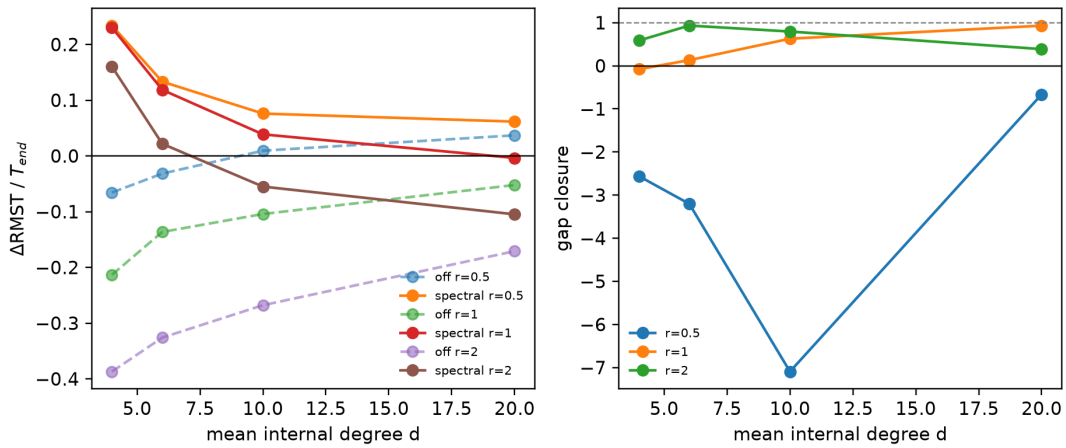


Figure 7: Spectral correction допомагає у fast-export regime і регресує у slow-export regime.

Це прямий доказ, що spectral descriptor має керувати силою correction разом із r, але не може бути always-on exponent.

11.3 Static boundary placement не є універсальною заміною

CE-09 boundary placement зменшив absolute normalized RMST лише в одній із шести (d, k) cells; у dense cells correction могла змінити premature bias на late bias. Boundary membership саме по собі не описує distance від поточного infected set, internal degree gateway і доступність наступного interface.

Цей експеримент не є чистою causal placement ablation: modes використовували різні network seed blocks, а oracle exact одночасно змінював hazard і placement. Тому numerical contrasts між modes є diagnostics, а не paired causal effects.

11.4 Literal lag і latent-boundary corrections були надто сильними

Experiment 05 validation перевіряв fixed spectral lag, latent relaxation та їх комбінацію. Baseline production variant завершив усі runs із relative $W_1 = 0.091$. Lag і combined variants не мали terminal completions, а latent variant завершив 55% і мав relative completed-only $W_1 = 0.200$. Жодна literal correction не покращила validation result. Final robustness sweeps залишаються незавершеними й не використовуються у цьому синтезі.

Наслідок не в тому, що delay mechanism неправильний, а в тому, що fixed spectral formula без calibration та regime gate надмірно гальмує export.

11.5 Multi-topology validation є обов'язковим acceptance gate

ER-01 smoke показав, що parameters-only C2/C12 можуть працювати на random-connected і complete cases, але регресувати на clique-leaves. Pilot на 54 cells зараз виконується, тому partial outputs не використовуються для фінальних claims. Correction, що покращує середній sparse-chain baseline, але погіршує іншу topology family, не може вважатися готовою.

12 Комплексна інтерпретація всього evidence chain

12.1 Де результати взаємно підсилюють один одного

Сукупний доказ складається з послідовних рівнів. B00 показує, чому втрата bridge identity здатна змінити survival distribution навіть за коректного conditional mean hazard. B01 демонструє, що цей механізм може бути слабким у fast-mixing clique regime. B02 показує великий production-level effect після введення sparse internal reachability. Exp-02 далі підтверджує formula mismatch на спільних microscopic states, а Exp-01 показує, що і hazard abstraction, і placement можуть причинно змінювати arrival timing. CE-03/11 та CE-06 встановлюють, що величина і знак outcome error залежать від export-to-mixing regime. CE-04 показує, що recovery переносить проблему з timing на probability of propagation. Нарешті, CE-07, CE-09, CE-10 та Exp-05 демонструють, чому одна scalar, boundary-only або always-on spectral correction не є достатньою.

Цей ланцюг підтримує висновок про boundary information loss на трьох різних рівнях: analytical event clock, common-state hazard replay і endogenous full-system trajectories. Жоден окремий experiment не дає всього висновку; сила аргументу походить саме з їх узгодження.

12.2 Де результати не можна звести до простої історії

Early-bias theorem проти late regimes. Jensen argument у B00 передбачає premature mean-field export за своїх exchangeability та conditional-mean assumptions. CE-03/11, однак, дає $\Delta\text{RMST} > 0$ при $r = 0.1$ і 0.3. Це не спростовує theorem: production simulator має endogenous imported states, synchronization, placement і calibrated rates, а conditioning після survival selection вже не збігається з мінімальною постановкою. Практичний висновок — correction не може бути завжди damping-only; спершу потрібен sign/regime gate.

Interface width не є одновимірним predictor. Вузький k збільшує boundary localization і censoring, але більший k також прискорює repeated export та може збільшити відносну discrepancy. У clique sweep relative W_1 зросла від 0.035 при $k = 5$ до 0.160 при $k = 20$; у sparse sweep значення залишались великими при $k = 10, 20$. CE-06 в середньому показує покращення зі зростанням k, але не універсальну монотонність. Отже, k слід використовувати лише разом із r, d, N і mixing proxy.

Placement effect залежить від hazard path. За exact hazard uniform placement дав значущий shift -168.8, але після aggregate hazard додатковий uniform effect був лише -19.6 з CI, що включав нуль. CE-09 також не підтвердив static boundary placement як універсальне покращення. Це означає, що “boundary error” не можна зводити тільки до target node: головною прихованою змінною є joint process event timing, source state і post-import microstate.

Event-driven і production magnitudes не узгоджені. Event-driven aggregate/uniform Exp-01 мав relative $W_1 \simeq 0.075$, тоді як production B02 baseline мав 0.426. Вони використовують споріднений sparse regime, але різні scheduler semantics. До paired production-vs-event-driven audit не можна визначити, чи різниця походить від midpoint quadrature, event-time marking, residual budget, trajectory coupling або їх interaction. Це найбільша незакрита attribution gap.

12.3 Що відомо про corrections у сукупності

Table 5: Статус перевірених correction families. “Benefit” не означає generalization поза перевіреним дизайном.

Correction	Де допомагає	Де не працює	Статус
Scalar $c\beta_{macro}$	усі 9 CE-07 pilot cells in-sample	$c^* = 0.5$–1.2; structural residual	development
Spectral exponent C1	$r = 1, 2$ random-connected; 7/12 cells	strong late regression при $r = .5$	regime-specific
Static boundary placement	окремі sparse cells	5/6 CE-09 regimes без покращення; unpaired design	diagnostic
Boundary/renorm C2/C12	ER-01 smoke random-connected/complete	regression на clique-leaves	generalization failed at smoke
Fixed lag/latent Exp-05	жодного baseline improvement	zero/low terminal completion	rejected literally

Спільний висновок correction experiments є негативним, але корисним: error не контролюється одним static descriptor або одним global multiplier. Перспективна модель повинна оцінювати regime, плавно вимикатися в identity/late cells і використовувати state-dependent availability лише там, де export випереджає mixing. Це ще design requirement, а не підтверджений алгоритм.

12.4 Рівень доказовості основних тверджень

Твердження	Рівень	Головне обмеження
MicroMacro може давати practically large premature arrival у sparse chains	високий	Доведено для SI random-connected family.
Boundary-dependent aggregate hazard є реальним механізмом	високий	Outcome contribution поза baseline залежить від scheduler/regime.
Rate abstraction важливіша за placement	середньо-високий	Один causal baseline; effects неадитивні.
r та mixing визначають знак і magnitude error	високий у grid	Threshold не валідований на інших topology families.
Recovery збільшує completion mismatch	середній	Одна network family і обмежена γ grid.
Поточні C1/C2/C12 є deployable corrections	відхилено	Немає minimax multi-topology validation.
Production scheduler пояснює розрив 0.075 vs 0.426	невідомо	Прямий synchronization audit відсутній.

13 Синтез: предиктори розбіжності

Table 7: Практичні regime descriptors для майбутнього calibration model.

Descriptor	Очікуваний напрям	Evidence
$r = \beta_{out}/\beta_{in}$	r ↑: більше premature bias	CE-03, CE-06, CE-11, CE-10
Mixing proxy μ_2	μ_2 ↑: менша потреба у damping	CE-06, CE-08, CE-10
Mean degree d	d ↑: менший boundary-reach delay	Sparse benchmark, CE-06
Interface width k або k/N	effect немонотонний; визначає localization і export clock	Chain sweeps, CE-06
Boundary fraction	мала частка: потенційно більша mismatch	Exp-01, CE-09; сама по собі недостатня
Boundary internal degree	high degree може прискорити reachability	ER-01 smoke failure analysis
Recovery ratio γ/β	recovery підсилює completion mismatch	CE-04
Chain position i	error накопичується downstream	Chain benchmarks, Exp-01 layer metrics

Найкорисніший узагальнений descriptor має порівнювати export clock із mixing clock, а не використовувати їх окремо. Концептуально це quantity виду

$$z_i = \frac{\beta_{out}\, w_i}{\beta_{in}\, m_i},$$

де w_i — нормована interface exposure, а m_i — parameters-only mixing proxy на основі μ_2, degree moments або calibrated reach time. Точна форма ще не ідентифікована; наведений вираз є design principle, не встановленою формулою.

14 Рекомендована архітектура калібрування

14.1 Рівень 1: regime classification і identity gate

Перед застосуванням correction визначати режим за r, μ_2, d, k/N, boundary fraction і, для SIR, γ/β. У slow-export або well-mixed regime correction повинна плавно переходити в identity. Negative-control критерій: dense clique-like cells не мають отримувати practically relevant regression.

14.2 Рівень 2: scalar calibration

Підібрати $c(\mathbf{x})$ у

$$\lambda_{ij}^{cal} = c(\mathbf{x}_i)\lambda_{ij}^{ref},$$

де $\mathbf{x}_i$ містить лише дозволені aggregate descriptors. Це усуває систематичну rate-scale component, але не state-dependent boundary lag. Training і evaluation seed blocks повинні бути розділені; CE-07 in-sample c^* не можна використовувати як unbiased performance estimate.

14.3 Рівень 3: gated state-dependent correction

У fast-export/sparse regime потрібен bounded correction виду

$$\lambda_{ij}^{corr}(t) = \lambda_{ij}^{ref}(t)\left[1 - g(\mathbf{x}_i)\big(1 - \phi_i(t)\big)\right],$$

де $g \in [0,1]$ — regime gate, а $\phi_i(t) \in [0,1]$ — state-dependent availability proxy. Gate не дозволяє correction діяти в режимах, де baseline вже accurate або late. Availability proxy не повинна використовувати exact gateway identities; допустимі spectral/degree/boundary-count statistics.

Це загальна architecture, а не підтверджена конкретна формула. C1, C2 і C12 можуть розглядатися як candidate components після ER-01, але жодна ще не пройшла minimax acceptance.

14.4 Рівень 4: окрема calibration для completion у SIR

За recovery timing correction недостатня. Потрібно одночасно калібрувати terminal survival/completion probability, оскільки MicroMacro може створювати false downstream outbreaks. Acceptance objective має містити Δp або survival likelihood, а не лише completed arrival times.

15 Статистичний protocol для вибору correction

Рекомендований evaluation protocol:

1. paired networks та initialization для Full Micro і всіх variants;
2. незалежні replication-level bootstrap intervals;
3. RMST і completion як primary censoring-aware outcomes;
4. relative W_1 лише разом із completion;
5. train/validation/test split за replication seeds та topology families;
6. identity penalty на dense negative controls;
7. minimax criterion за topology/regime, а не найкращий average result;
8. окремі layer-wise diagnostics для локалізації accumulation;
9. predeclared equivalence bound, наприклад $\epsilon = 0.05\,\mathrm{mean}(T_{last}^{Micro})$;
10. заборона порівняння різних horizons/censoring rules як одного experiment.

Можливий calibration loss на validation set:

$$\mathcal{L} = w_R|\Delta\mathrm{RMST}|/T_{end} + w_W \mathrm{rel}W_1 + w_p|\Delta p| + w_I \mathcal{P}_{identity},$$

але final selection слід робити за worst-case loss між topology/regime cells.

16 Що вже можна стверджувати

1. MicroMacro не має одного універсального bias: знак залежить від export-to-mixing regime.
2. Найбільш надійно встановлений механізм premature bias — aggregate hazard до фактичної активності boundary edges.
3. Import placement важливий, але його ефект залежить від hazard context.
4. Sparse communities, narrow interfaces, fast export, довгі chains і recovery збільшують practically relevant discrepancy.
5. Well-mixed dense communities є identity regime, де сильна correction непотрібна й небезпечна.
6. Scalar calibration зменшує частину помилки, але structural residual залишається і зростає у fast-export regimes.
7. Spectral information корисна як gate/strength descriptor, але не як always-on exponent або fixed lag.
8. Жодна поточна parameters-only correction ще не пройшла повний multi-topology minimax validation.

17 Що поки не можна стверджувати

Немає достатніх підстав:

- приписувати різницю production benchmark лише synchronization;
- називати CE-09 чистою causal placement decomposition;
- підтверджувати spectral lag або latent-state hypotheses за Exp-05;
- переносити SI calibration на SIR без completion model;
- вважати C1/C2/C12 generalizable до завершення ER-01;
- робити speedup claims із diagnostic runtimes;
- обирати universal calibration constant з CE-07 pilot.

18 Пріоритети наступних кроків

1. Завершити ER-01 pilot і оцінити worst-case gap closure, особливо на clique-leaves та slow-export controls.
2. Завершити CE-07 full із held-out або nested calibration, щоб отримати unbiased structural floor.
3. Провести production-vs-event-driven synchronization audit на тих самих networks/seeds/horizons.
4. Провести gateway-distance experiment, який безпосередньо перевіряє reachability mechanism при фіксованих n, m, d, k.

5. Провести replication-power calibration для cells із великим censoring.
6. Лише після цих gates fitting gated correction і зовнішня topology validation можуть вважатися фінальним calibration experiment.

19 Загальний висновок

Full Micro і MicroMacro найбільше відрізняються тоді, коли macro export clock працює швидше, ніж infection встигає перемішатися всередині community і досягти вузького export interface. Aggregate fraction I/N у такому режимі є передчасним proxy boundary contagiousness. Якщо mixing швидке або export повільний, proxy стає репрезентативним і correction повинна вимикатися.

Отже, мета калібрування — не підібрати один β_{macro} для всіх мереж, а навчитися розпізнавати regime та оцінювати effective boundary availability за доступними aggregate descriptors. Найбільш захищена стратегія — ієрархічна: identity gate, regime-specific scalar calibration, bounded state-dependent correction і окрема completion calibration для SIR. Її слід приймати лише за paired censoring-aware та minimax multi-topology validation.

A Джерела синтезу

- `paper/main.tex`, calibrated clique та sparse-connected benchmarks
- `reports/ablation_hazard_placement/ablation_report.pdf`
- `reports/experiment_02_state_replay_hazard_audit/report.pdf`
- `reports/experiment_05_spectral_corrections/report.pdf`
- `reports/claude_experiments/ce01_ablation/`
- `reports/claude_experiments/ce03_beta_ratio/`
- `reports/claude_experiments/ce04_sir_validation/`
- `reports/claude_experiments/ce06_regime_map/`
- `reports/claude_experiments/ce07_calibration_floor/`
- `reports/claude_experiments/ce08_negative_control/`
- `reports/claude_experiments/ce09_boundary_isolation/`
- `reports/claude_experiments/ce10_correction_ladder/`
- `reports/claude_experiments/metrics_guide/`
- `docs/ce11_horizon_reanalysis/report.md`
- `docs/TODO_experiments.md` та `docs/experiment_plan_error_reduction.md`
- `docs/error_reduction_research/` та `docs/EXPERIMENT_STATUS.md`